

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi 0115

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AD'}$. B. $\overrightarrow{AC'}$. C. $\overrightarrow{A'D}$. D. $\overrightarrow{A'C}$.

Câu 2: Tuổi của 100 thành viên của một Câu lạc bộ bóng bàn được thống kê trong bảng sau:

Tuổi	(15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	(27;30)	[30;33)
Số người	22	38	27	8	4	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

- A. 3,00. B. 4,43. C. 5,21. D. 5,56.

Câu 3: Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\int f(x)dx = x^3 - 2x + C$. B. $\int f(x)dx = 2x + C$.
C. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - 2x + C$. D. $\int f(x)dx = x^2 - 2x + C$.

Câu 4: Trên đoạn $[0; 2\pi]$, phương trình $\tan x = \sqrt{3}$ có các nghiệm là

- A. $\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}$. C. $\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}$.

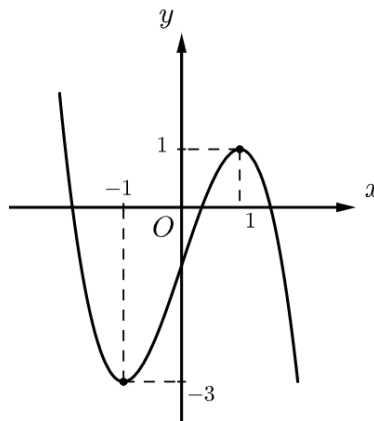
Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(-1; 2; 0)$ đến mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 1 = 0$ bằng

- A. $-\frac{5}{3}$. B. $\frac{7}{3}$. C. 5. D. $\frac{5}{3}$.

Câu 6: Một mẫu số liệu có độ lệch chuẩn bằng 0,22 thì phương sai bằng bao nhiêu?

- A. 0,484. B. 0,0484. C. 0,469. D. 0,44.

Câu 7: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?



- A. $y = -x^3 + 3x - 1$. B. $y = \frac{x+3}{2x-3}$. C. $y = x^3 - 3x - 1$. D. $y = x^4 - 2x^2 - 1$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho $d_1: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = -t \\ x = 2 + mt \end{cases}$ và $d_2: \frac{1-x}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}$ là hai đường thẳng

vuông góc với nhau. Giá trị của m bằng

- A. $-\frac{1}{3}$. B. 2. C. -1. D. 1.

Câu 9: Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định?

- A. $y = \frac{x+1}{2x+1}$. B. $y = \frac{2+x}{x-5}$. C. $y = \frac{2}{x+2}$. D. $y = \frac{2x-1}{x+2}$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(2;3;-2)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $(-2;3;-2)$. B. $(2;3;0)$. C. $(2;0;0)$. D. $(0;3;-2)$.

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) \leq 3$ là

- A. $(1;7]$. B. $(-\infty;7]$. C. $(-\infty;9]$. D. $(1;9]$.

Câu 12: Cho một vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0$ và $x=3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x , $(0 \leq x \leq 3)$ cắt vật thể theo mặt cắt là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{16-x^2}$. Thể tích của vật thể đó bằng

- A. 39π . B. $\frac{128}{3}$. C. 39. D. 10,75.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+6)^2 + z^2 = 50$ có tâm I và điểm $K(1;-3;0)$.

- a) Khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) đến điểm K bằng 10.
b) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 5\sqrt{2}$.
c) Điểm K thuộc mặt cầu (S) .
d) Gọi M là điểm thuộc (S) sao cho KMI lớn nhất. Khi đó $MK = 2\sqrt{10}$.

Câu 2: Nhịp tim của một vận động viên chạy sau t giây $(t \geq 0)$ kể từ khi rời vạch xuất phát được cho

bởi công thức $P(t) = \frac{300 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}t^2 + 2t + 25}}{t + 25}$ (số nhịp tim/phút). Biết rằng, với vận động viên đó, bác sĩ đã đưa ra lời khuyên không nên đẩy nhịp tim quá 175 (số nhịp tim/phút) để tránh tình trạng quá tải cho tim.

- a) Công thức cho biết tốc độ thay đổi nhịp tim $P(t)$ theo thời gian t là $P'(t) = \frac{3450\sqrt{2}t}{(t+25)^2 \cdot \sqrt{t^2 + 4t + 50}}$.

b) Trong 2 phút đầu tiên kể từ khi xuất phát, nhịp tim của vận động viên đó vẫn trong ngưỡng cho phép theo lời khuyên của bác sĩ.

c) Nhịp tim của vận động viên đó không vượt quá $150\sqrt{2}$ (số nhịp tim/phút).

d) Tốc độ thay đổi nhịp tim của vận động viên đó tại thời điểm 1,5 phút sau khi xuất phát bằng 2,63 lần (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) tốc độ thay đổi nhịp tim tại thời điểm 0,5 phút sau khi xuất phát.

Câu 3: Hộp thứ nhất chứa 6 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai chọn ra ngẫu nhiên 2 viên bi.

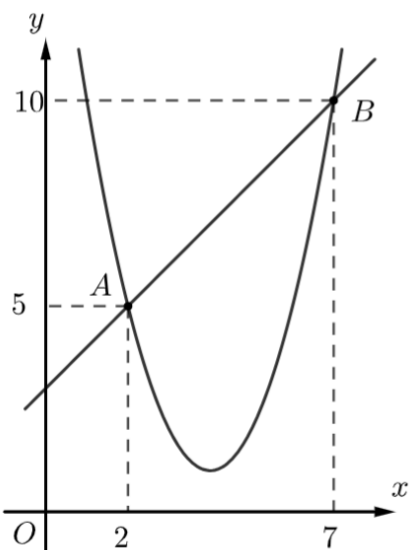
a) Xác suất để 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu là $\frac{23}{49}$.

b) Xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $\frac{3}{7}$.

c) Số cách chọn 3 viên bi từ hộp thứ nhất là C_{11}^3 .

d) Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu, xác suất 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu bằng $\frac{12}{23}$.

Câu 4: Cho parabol $(P): y = f(x)$ và đường thẳng $d: y = ax + b$ cắt nhau tại hai điểm A, B như trong hình vẽ. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi (P) và d có diện tích $S = \frac{125}{6}$.



a) Phương trình đường thẳng d là $y = 3x + 1$.

b) $\int_2^7 f'(x) dx = 5$.

c) $\int_2^7 f(x) dx = \frac{50}{3}$.

d) $\int_2^7 (2x - 3) f'(x) dx = \frac{215}{3}$.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: Ở một địa phương có 2% dân số mắc bệnh căn bệnh X . Một phương pháp chẩn đoán có tỷ lệ chính xác là 99%. Nghĩa là, nếu một người thực sự mắc bệnh, xác suất để xét nghiệm cho kết quả dương tính là 99%. Tuy nhiên, phương pháp này không hoàn hảo, tức là nếu một người không mắc bệnh, xác suất để xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính (dương tính giả) là 1%. Chọn ngẫu nhiên một người dân của địa phương đó đi xét nghiệm. Nếu một người được kiểm tra cho kết quả dương tính thì xác suất người đó thực sự bị bệnh bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

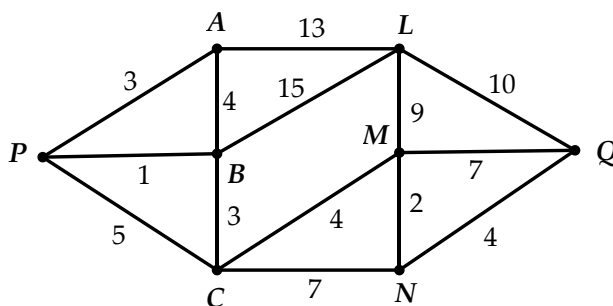
Câu 2: Chuẩn bị đến ngày sinh nhật, bạn Bình muốn trang trí căn phòng trọ của mình đẹp hơn. Trước khi trang trí, Bình gắn 2 móc treo vào các vị trí P, Q , rồi căng một sợi dây từ P đến Q . Tiếp theo, bạn gắn 2 móc treo vào các vị trí A và B , sau đó lấy một điểm M nằm giữa đoạn thẳng PQ rồi tiếp tục căng dây từ M đến A và từ M đến B . Xét một hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $P(1;1;0), Q(3;0;1), A(1;0;-1), B(2;1;1)$, đơn vị trên mỗi trục là mét. Khi tổng độ dài các đoạn dây mà Bình sử dụng là ngắn nhất thì khoảng cách từ M đến P bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 3: Tại một nhà máy, khi sản xuất và bán ra x tấn sản phẩm A ($5 \leq x \leq 250$) trong một tháng thì tổng chi phí mà nhà máy phải trả là $C(x) = 0,00024x^3 - 0,03x^2 + 5x + 30$ (triệu đồng) và doanh thu tương ứng là $D(x) = -0,01x^2 + 16x - 25$ (triệu đồng). Hỏi trong một tháng, lợi nhuận lớn nhất mà nhà máy đó có thể thu được nhờ vào sản xuất và bán sản phẩm A bằng bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4: Một nhà máy nhiệt điện sử dụng 90 máng Parabol thu nhiệt năng lượng mặt trời có cùng kích thước, bề mặt cong đều nhau (tham khảo hình vẽ). Mỗi máng có chiều rộng 2 m, bề dày của khối silic làm mặt máng là 2 dm, chiều dài 3 m. Đặt máng tiếp giáp mặt đất có điểm cao nhất của khối silic làm mặt máng so với mặt đất là 5 dm. Khi đó thể tích của khối silic làm 90 mặt máng bằng bao nhiêu m^3 ?

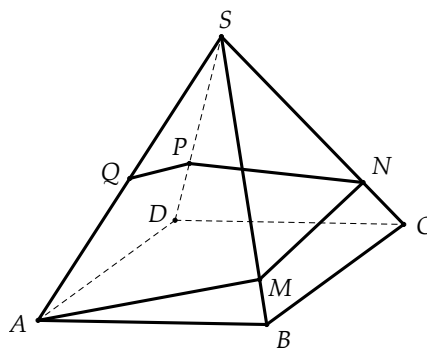


Câu 5: Tại một địa phương, có 7 điểm du lịch, giả sử được kí hiệu là A, B, C, L, M, N, P, Q . Nếu có ít nhất một tuyến xe bus đi trực tiếp từ điểm du lịch này đến điểm du lịch kia thì ta nối hai điểm đó bởi một đoạn thẳng và gắn với đoạn thẳng có độ dài quãng đường của tuyến xe bus có cự ly ngắn nhất (đơn vị: km). Ta được sơ đồ như hình vẽ.



Cô Hằng đang ở điểm du lịch P và muốn di chuyển bằng xe bus đến điểm du lịch Q . Độ dài đường đi ngắn nhất của cô Hằng từ P đến Q là bao nhiêu kilômét?

Câu 6: Đèn trang trí ở công viên có dạng hình chóp tứ giác đều. Cạnh bên có chiều dài 4 m; góc ở đỉnh của mặt bên bằng 15° . Ban tổ chức muốn trang trí đèn Led một vòng quanh hình chóp từ vị trí A đến vị trí Q là trung điểm của SA (tham khảo hình vẽ). Biết chi phí để lắp 1 m đèn Led có giá 200000 đồng. Hỏi chi phí thấp nhất để lắp đèn Led bằng bao nhiêu nghìn đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



---HẾT---